

말레이시아 클라우드 인프라 — 하이 퍼스케일러 상륙과 주권 클라우드 수요

4개 하이퍼스케일러 리전이 조호르와 광역 쿠알라룸푸르에 상륙 또는 투자를 확약하며 **클라우드·AI 자본 USD 200억 이상**을 결집시켰습니다. 이제 수요가 아닌 전력과 전력망 여력이 핵심 제약 요인이며, 주권 클라우드 요건이 규제 워크로드의 배치 방식을 재편하고 있습니다. 2031년까지의 전략적 전망을 제시합니다.

기밀 · 라이선스 구독자 전용

대상 국가

말레이시아 (MY)

산업

클라우드 인프라 & 데이터센터

범위 & 전망 기간

2026 5개년 예측

보고서 ID

KR-MYS-CLOUD-2026-001

분석 구성 방식

이 분석은 두 가지 근거 흐름을 기반으로 합니다. **1차 자료** — 용량·전력 배분·클라우드 약정에 관한 사업자 및 채널 조사 — 와 **2차 기준 자료** — 통계 당국, 상장사·하이퍼스케일러 공시, 삼각 추정치 — 입니다. 모든 정량적 주장에는 명시적 출처 태그가 부여되어 있습니다.

1차 자료

사업자 & 채널 조사

조호르와 사이버자야를 거점으로 하는 사이트 선정·연결 중개사와의 소통, 공개 투자자 자료 및 시설 공시 등을 통해 코로케이션 사업자의 용량·리스 일정·전력 배분 현황을 파악했습니다.

당사 분석

영어권 핵심 퀴리 전반에 걸친 KIRA 내부 삼각 검증과 당사의 역내 디지털 인프라 연구와의 패턴 매칭. **[Kira estimates]** 태그로 표시됩니다.

전문 분야 조사

전력망 엔지니어링, 지속가능성, 클라우드 조달 분야 전문가와의 소통을 통해 헤드라인 용량 데이터보다 전력·수자원·주권 워크로드 수요 신호에 더 근접한 정보를 수집했습니다.

2차 기준 자료

통계 당국

말레이시아 통계청(DOSM), 말레이시아 중앙은행(BNM), 말레이시아 투자개발청(MIDA), 디지털부. GDP, 투자 승인, 디지털 경제 및 정책 기준치의 출처이며, 명명된 출처를 기준으로 인용했습니다.

하이퍼스케일러 & 상장사 공시

AWS, Microsoft, Google Cloud, Oracle의 리전 출시 및 투자 공시, YTL Power International과 Telekom Malaysia(TM One) 투자자 자료 — 회사명과 기간을 기준으로 인용했습니다.

삼각 추정치

단일 출처 공시가 부족한 용량·클라우드 지출·세그먼트 분할 데이터. 2~3개 입력값을 조합하며 방법론을 공개합니다. **[Kira estimates]**로 표시하고, 기준 지표를 인라인으로 기재합니다. 미주를 참조하십시오.

목차

총 12개 섹션으로 구성되며, 거시 환경·섹터·경쟁 구도·수요·AI 분석을 장 단위로 구분하는 5개의 다크 구분 페이지를 포함합니다. 예측 및 방법론 미주로 문서를 마무리합니다.

01	방법론 접근법 + 출처 태그 체계	002	07	경쟁 구도 사업자 현황 + 심층 프로파일	011
02	목차 이 페이지	003	08	수요 동인 & 전력 워크로드 + 전력망 + 수자원	017
03	요약 핵심 지표 + 5대 시사점	004	09	규제 환경 클라우드 우선정책 + PDPA + 주권 요건	019
04	거시 환경 GDP, 투자, 디지털 경제, 정책	006	10	클라우드 인프라와 AI 주권 AI + 활용 사례	020
05	섹터 개요 & 규모 용량, 시장 가치, 클라우드 지출	009	11	2026-2031 예측 시나리오 + 용량 궤적	022
06	세그먼트 수익 구조 하이퍼스케일 · 코로케이션 · 주권 클라우드	010	12	방법론 미주 출처 + 애널리스트 연락처	024

말레이시아 클라우드 인프라 시장 — 2026년 변곡점

2025년 시장 규모 약 **USD 60~65억**, 연 ~20% 성장, 4개 하이퍼스케일러 리전 상륙 또는 확약, IT 부하 1.5 GW 이상, 그리고 규제 수요를 지정 로컬 사업자로 유도하는 주권 클라우드 요건. 핵심 제약 요인은 수요에서 **전력·전력망·수자원**으로 이동했습니다.

데이터센터 시장 규모 2025

USD 6.1_b

~20% CAGR → 2031 [DC Market 2026]
[MI 2026]

발표된 클라우드/AI 자본

USD 20.3_b

MYR 90.2 b 확약 [MI 2026]
[MI 2026]

운영 IT 부하 2025

~1.5_{GW}

2022년 ~10 MW 대비 [Introl 2025]
[INTROL 2025]

승인된 투자 2025

MYR 427_b

전년比 +11.0%, 역대 최고 [MIDA 2026]
[MIDA 2026]

공급은 상륙했다 — 관건은 전력

4개 하이퍼스케일러가 리전을 확약했습니다. AWS는 **아시아 태평양(말레이시아)** 리전을 개설하고 2038년까지 USD 62억 이상을 투입할 계획입니다[AWS 2024]. Microsoft는 광역 KL과 조호르에 걸쳐 **가용 영역 3개**를 구축 중이며[Microsoft 2025], Google은 USD 20억[Google 2024], Oracle은 USD 65억을 공약했습니다[Oracle 2024]. 운영 IT 부하는 2025년 1.5 GW를 넘어섰습니다[Introl 2025].

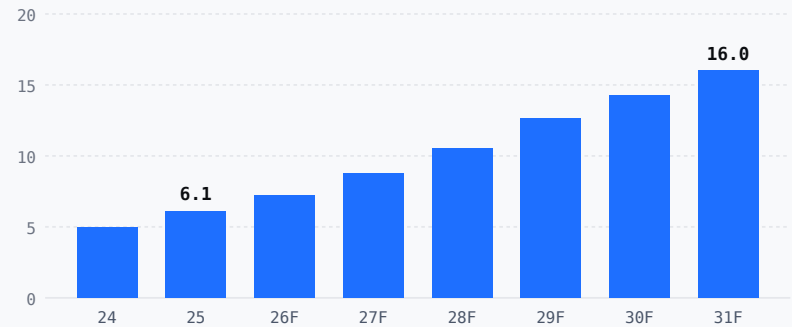
조호르 — 핵심 거점이자 병목 지점

조호르는 국가 용량의 대부분과 배분된 전력의 70% 이상을 수용합니다[Arizton 2025]. 동시에 2024년 신규 신청 건의 약 **30%를 전력 일정·수자원 문제로 반려**했습니다[DCD 2025]. 비AI 시설에 대한 비공식 승인 제한은 2024년 중반부터 적용되고 있습니다[TechwireAsia 2026].

말레이시아 데이터센터 시장 가치

USD B

USD B · 2024–2031F · ~20% CAGR



2차 기준 + [KIRA ESTIMATES] · ~20% CAGR 보간 2024–2031

출처 범례 · MI 2026 = Malaysia Data Center Market, 시장조사 보고서, 2026년 1월 · AWS 2024 = AWS Asia Pacific (Malaysia) Region 출시 · Microsoft 2025 = Microsoft 말레이시아 클라우드 리전 발표 · Introl 2025 = Introl SEA AI-infrastructure brief · MIDA 2026 = MIDA 2025 investment release

5대 전략적 시사점

향후 24개월간 가치가 집적되는 지점과 각 시장 참여자가 취해야 할 행동. **전력 확보가 새로운 해자**이며, 주권성이 새로운 세분화 기준이 됩니다.

01

부지보다 전력 먼저 확보

확정된 전력망 연결 슬롯 없는 부지는 자산이 아닌 부채입니다. TNB의 그린 레인은 연결 기간을 ~12개월로 단축하지만[TNB 2024], 조호르·사이버자야 피더는 이미 제약 상태입니다. **조기에 배분을 확보한 사업자**가 희소 요소를 보유합니다.

기준값 · ~30% — 2024년 조호르 신청 반려율

02

주권성이 수요 풀을 분리

클라우드 우선정책과 PDPA 개정이 규제 적용 대상인 공공부문·금융 워크로드를 자국 내 주권 관리 에스테이트로 유도합니다. **TM One이 지정 로컬 CSP 역할을** 담당하며[TM One 2024], 하이퍼스케일러는 리전 내 주권 영역으로 대응합니다.

기준값 · 공공부문 클라우드 목표 80%

03

AI 밀도가 시설 사양을 재정의

IT 부하는 AI가 랙 밀도를 높이면서 6+ GW를 향해 상승 중입니다[DC Market 2026]. 액냉, 친환경 전력 PPA, GPU 대응 전산실은 이제 기본 요건입니다. **2023년 이전 설계는** 최고 가치 워크로드에서 경쟁력을 상실했습니다.

기준값 · IT 부하 1.5~6.4 GW 궤적

04

로컬 사업자는 틈새를 장악

하이퍼스케일러가 대규모 컴퓨팅을 선점하고, **TM One·YTL·코로케이션 3강**은 주권 요건·저지연 인터커넥트·글로벌 클라우드가 현지화할 수 없는 매니지드 서비스를 장악합니다. 상위 3개 코로케이션 사업자가 보유한 40%+ 용량은 방어 가능합니다[Arizton 2025].

기준값 · 상위 3 코로케이션 >40% 용량

05

친환경 전력은 건설 허가의 조건

조호르는 이제 신규 데이터센터 승인에 친환경 에너지를 요구합니다 [Reccessary 2025]. 재생에너지 PPA, CRESS 체계, 자체 태양광은 ESG 선택 사항에서 **허가의 전제 조건**으로 전환됐습니다. 수자원 재이용 설계도 같은 방향으로 수렴하고 있습니다.

기준값 · 신규 데이터센터 허가에 친환경 에너지 필수

SECTION 04

거시 환경: 말레이시아 2026

성장률 4.6~4.9%의 경제 기반 위에서 **역대 최대 투자 사이클**이 진행 중입니다 — 2025년 MYR 427억 승인 — 디지털 경제 비중은 GDP의 22% 이상을 목표로 합니다. 클라우드 자본이 최대 수혜 영역이며, 정부가 자본의 배치 방향을 결정하고 있습니다.

GDP & 성장

투자 사이클

디지털 경제

정책 기초

수요를 견인하는 거시 지표

안정적 성장, 역대 최대 투자 유입, 디지털 경제 추진이 맞물리며 말레이시아를 역내 클라우드 자본의 선호 목적지로 부상시켰습니다. 수요 배경은 순환적이 아니라 구조적입니다.

성장 견조, 투자 역대 최고

GDP는 2025년 추정 **4.9% 성장**하고 2026년에는 ~4.6%로 소폭 둔화될 전망입니다[AMRO 2026]. 2026년 1분기는 전년 대비 5.4%를 기록했습니다[DOSM 2026]. 승인 투자는 2025년 **MYR 4,270 억**으로 11.0% 증가하며 역대 최고치를 경신했으며[MIDA 2026], 데이터센터가 포함된 서비스업이 투자 유입을 주도했습니다.

디지털 경제, 정책 핵심 우선과제

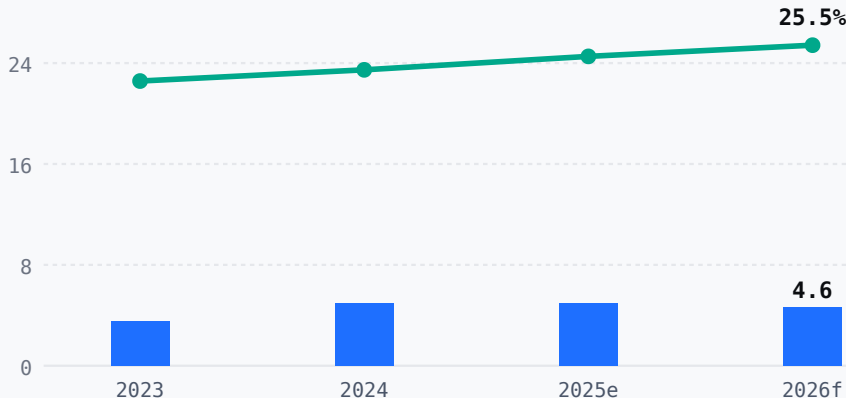
디지털 경제는 **GDP의 22.6% 이상**을 2025년 목표로 삼고 있으며[MITI 2025], AI는 2030년까지 생산 능력에 약 USD 1,150억을 추가할 것으로 전망됩니다[Introl 2025]. 클라우드 인프라는 두 목표의 물리적 기반이며, 이것이 정부가 용량을 전략적으로 취급하는 이유입니다.

고용 데이터가 실질적 정착을 증명

데이터센터 직종의 임금은 전국 중위 임금을 크게 상회합니다 — 신입 급여 MYR 3,000~7,000, 전국 중위 ~MYR 2,793 대비[BNM 2025]. 이는 이번 건설 붐이 일시적 공사 수요가 아닌 지속적인 경제 기여를 창출하고 있음을 보여줍니다.

실질 GDP 성장률 vs 디지털 경제 비중

% YOY & % OF GDP · 2023-2026



[DOSM 2026] GDP · [MITI 2025] + [KIRA ESTIMATES] 디지털 경제 비중

출처 범위 · AMRO 2026 = ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, Malaysia outlook · DOSM 2026 = Department of Statistics Malaysia, Q1-2026 GDP · MIDA 2026 = MIDA 2025 investment release · MITI 2025 = Ministry of Investment, Trade & Industry, digital-economy target · BNM 2025 = Bank Negara Malaysia

정책 및 투자 타임라인

MyDIGITAL부터 2026년 AI 예산 배분에 이르기까지 일련의 국가 디지털·클라우드 전용 조치가 거시적 야심을 구체적인 수요 파이프라인으로 전환합니다. 각 이정표는 규제 대상 워크로드와 AI 워크로드를 국내로 유인합니다.

청사진에서 주권 AI까지

MyDIGITAL 청사진(2021)과 클라우드 우선 고시에서 출발해 2024년 하이퍼스케일러 리전 확약, 2024년 12월 국가 AI 사무국 출범[Introl 2025], 2026년 예산 **MYR 59억 AI 배분**으로 이어지는 흐름입니다[Introl 2025]. 정부는 용량·거버넌스·재원을 단계적으로 조율하고 있습니다.

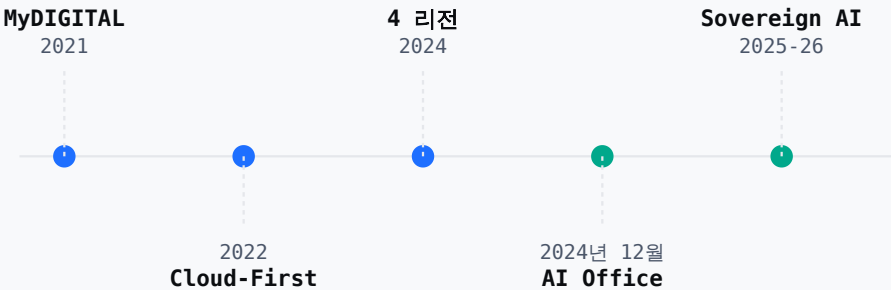
주권 AI — 가장 최근의 총위

2025년 YTL Power와 Nvidia가 **USD 23.6억** 프로그램에 합의했습니다. 말레이시아 최초 주권 대형 언어 모델을 포함하며, 조호르의 첫 Nvidia 탑재 AI 전산실은 10월 31일 가동에 들어갔습니다[DCD 2025]. 주권 AI는 이제 벤더 마케팅이 아닌 명시적 국가 역량 목표입니다.

정책 & 투자 타임라인

TIMELINE

주요 이정표 · 2021–2026



[MITI 2025] + [Introl 2025] + [DCD 2025] · 주요 정책 & 자본 이정표

출처 범례 · Introl 2025 = Introl, Malaysia AI-infrastructure brief · DCD 2025 = Data Center Dynamics, YTL-Nvidia coverage · MITI 2025 = Ministry of Investment, Trade & Industry digital-economy materials

SECTION 05

섹터 개요 & 규모

2022년 IT 부하 약 **10 MW**에서 **2025년 1.5 GW** 이상으로 성장한 시장. 시장 가치 약 USD 60억, 연 ~20% 성장. 이 섹터가 판매하는 것은 이제 고객이 아니라 용량입니다.

시장 가치

IT 부하 용량

클라우드 지출

지역 분포

시장 규모 & 성장: 말레이시아 클라우드 인프라

두 가지 규모 측정 기준이 중요합니다. 데이터센터 에스테이트(용량, 가치)와 그 위에서 운영되는 클라우드 서비스 지출. 양자 모두 고십대~이십대 성장률로 확대되고 있으며, IT 부하가 핵심 희소성 지표입니다.

에스테이트 가치 USD 60억 수준, ~20% CAGR

데이터센터 시장은 2025년 약 **USD 60~65억**으로 평가되며, ~20% CAGR을 유지해 2031년 USD 160억에 이를 전망입니다[DC Market 2026]. AI 최적화 부문은 더 빠르게 성장합니다 — 하이퍼스케일 세그먼트는 ~37% 꺾이에 있다는 추정도 있습니다[MI 2026].

IT 부하가 핵심 지표

운영 IT 부하는 2022년 ~10 MW에서 2025년 **1,500 MW** 이상으로 상승했습니다[Introl 2025]. 2030년까지 ~3,340 MW[Arizton 2025], AI 고밀도 시나리오에서는 6+ GW에 이를 것으로 전망됩니다[DC Market 2026]. 용량 가용성이 이제 매출을 제약합니다.

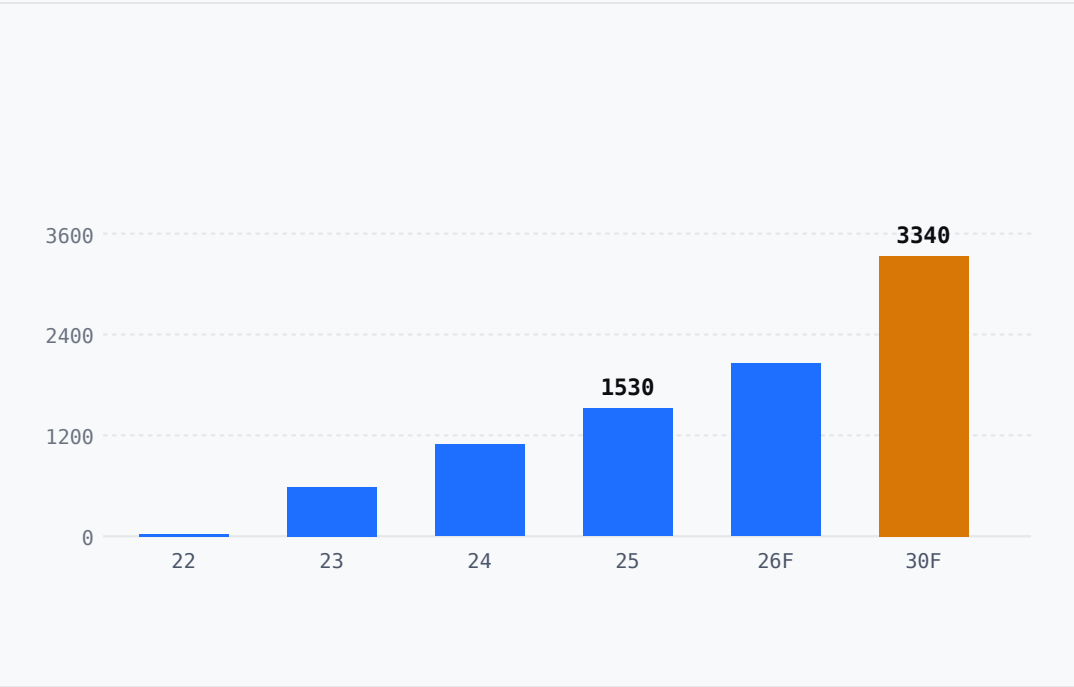
클라우드 지출은 인프라를 타고 확대

기업 및 공공부문의 클라우드 소비는 신규 인국 리전 확대와 함께 성장합니다. 4개 하이퍼스케일러의 확약 자본 **MYR 902억(USD 203억)**[MI 2026]은 이들이 확보하려는 지출 규모의 공급 측 대리 지표입니다.

IT 부하 용량 꺾적

MW

MW · 2022–2030F



[Introl 2025] 운영 부하 · [Arizton 2025] 2030 전망 · [KIRA ESTIMATES] 보간

출처 범례 · DC Market 2026 = Malaysia data-centre & hyperscale market reports, Jan 2026 · MI 2026 = market-research syndicate, Malaysia data-centre Jan 2026 · Introl 2025 = Introl SEA AI-infrastructure brief · Arizton 2025 = Malaysia colocation portfolio 2025

세그먼트 수익 구조: 마진이 집적되는 지점

에스테이트는 세 방향으로 분할됩니다 — **하이퍼스케일 자체 건설, 제3자 코로케이션, 주권·매니지드 클라우드** — 각각 고유한 고객, 마진 구조, 제약 조건을 보유합니다. AI 최적화 용량은 프리미엄으로 모든 세그먼트를 관통합니다.

하이퍼스케일: 규모, 단위 마진 박리, 자본 여력 충분

자체 건설 하이퍼스케일러 리전(AWS, Microsoft, Google, Oracle)은 시설 마진보다 규모 경제와 플랫폼 잠금 효과를 추구합니다. 가장 큰 전력 블록을 흡수하며, 그에 따른 정책 검토도 가장 집중됩니다. 자본이 아닌 전력망 슬롯이 제약입니다.

코로케이션: 용량 도매 사업자

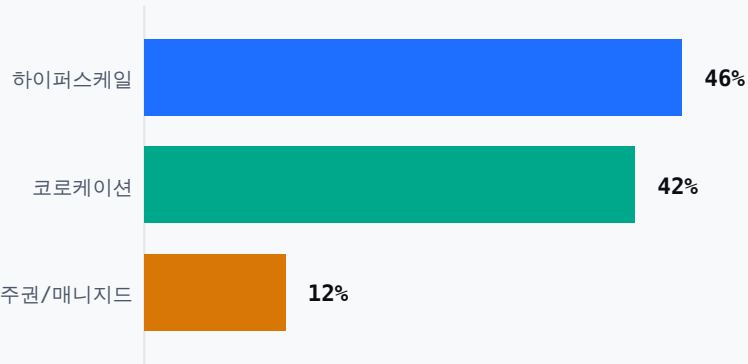
Bridge, YTL, Vantage가 합산 **운영 용량의 40% 이상**을 보유합니다[Arizton 2025]. AirTrunk, Equinix, NTT, Keppel, GDS, AIMS가 나머지를 채웁니다. 마진은 전력 비용 전가, 리스 기간, 인터커넥트 밀도에 달려 있습니다. AI 대응 전산실(200~256 MW 캠퍼스)은 프리미엄 입주 수요를 유인합니다.

주권 & 매니지드: 방어 가능하고 규제에 의해 공급되는 수요

TM One의 지정 로컬 CSP 역할과 SAP 파트너 매니지드 클라우드 포지션[TM One 2024]이 더 작지만 더 끈끈한 풀을 고정합니다. 규제 적용 대상이자, 지연 민감적이고 데이터 거주 요건이 있는 워크로드로, 하이퍼스케일러가 완전히 현지화할 수 없는 영역입니다.

세그먼트별 운영 용량 % 점유율

IT 부하 기준 지분 · 2025년 추정



[Arizton 2025] 코로케이션 점유율 + [KIRA ESTIMATES] 세그먼트 분할

출처 범례 · Arizton 2025 = Malaysia colocation data-centre portfolio 2025 · TM One 2024 = Telekom Malaysia (TM One) CSP / SAP-PMC announcements · segment split = [Kira estimates], 상위 3 코로케이션 >40% 용량 공시 기준

SECTION 07

경쟁 구도

4개 하이퍼스케일러가 수요 상한을 설정하고, 코로케이션 3강이 **운영 용량의 40% 이상**을 보유하며, 지정 로컬 CSP 1개사가 주권 영역을 독점합니다. 최상위는 경합 구도이며, 중간층은 집중화가 진행 중입니다.

시장 구조

AWS

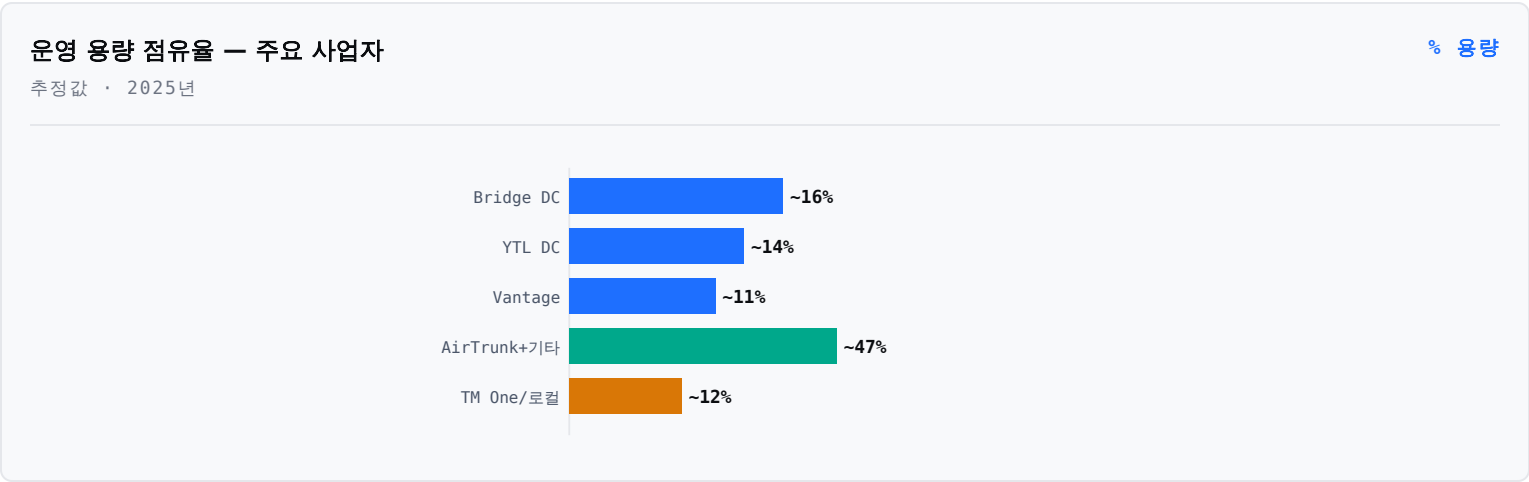
MICROSOFT

YTL

TM ONE

시장 구조: 최상위는 경합, 하위층은 집중화

용량은 소수 코로케이션 플랫폼에 집중되고 수요는 4개 글로벌 클라우드에 집중됩니다. **희소한 중간층 — 전력 확보 완료, AI 대응 용량 — 이 가격 결정력을 보유합니다.**



2층 구조

상위 3개 코로케이션 사업자 — **Bridge, YTL, Vantage** — 가 운영 용량의 40% 이상을 합산 보유합니다[Arizton 2025]. 나머지는 글로벌 플랫폼 롱테일(AirTrunk, Equinix, NTT, Keppel, GDS, AIMS)과 주권 연계 로컬 층위로 구성됩니다.

상위 3 코로케이션 용량	>40%
운영 사이트	50+
조호르 전력 점유율	~70%
하이퍼스케일러 리전	4

REGION LEADER

수요 앵커

AWS

Asia Pacific (Malaysia) Region, 운영 중

확약 자본

>USD 6.2 b

가용 영역

3

최대 규모의 확약 클라우드 구축, 2038년까지 진행. 심층 플랫폼 견인력 보유[AWS 2024].

수요 앵커

Microsoft

광역 KL + 조호르 리전

확약 자본

USD 2.2 b

가용 영역

3

조호르에 Southeast Asia 3 포함 2개 클라우드 리전 보유[Microsoft 2025].

용량 + AI

YTL Data Center

YTL Power International

AI 프로그램

USD 2.36 b

사이트

Green DC Park

Nvidia 파트너. 조호르에 주권 AI + 친환경 전력 캠퍼스 운영[DCD 2025].

주권

TM One

Telekom Malaysia

역할

로컬 CSP

위임 근거

MyDIGITAL

지정 주권 클라우드 + SAP 파트너 매니지드 클라우드[TM One 2024].

출처 범례 · Arizton 2025 = Malaysia colocation portfolio 2025 · AWS 2024 = AWS Asia Pacific (Malaysia) launch · Microsoft 2025 = Microsoft Malaysia region announcement · DCD 2025 = Data Center Dynamics · TM One 2024 = Telekom Malaysia · 점유율 = [Kira estimates]

AWS Asia Pacific (Malaysia) Region · 하이퍼스케일 클라우드 하이퍼스케일러 리전 운영 중 가용 영역 3	확약 자본 6.2USD b+	기간 2038까지	가용 영역 3	현황 운영 중
---	---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

포지션

AWS는 **아시아 태평양(말레이시아) 리전**을 3개 가용 영역으로 개설하고 2038년까지 인프라 지원에 **USD 62억 이상**을 투입하기로 확약했습니다[AWS 2024]. 국내 단일 최대 규모의 클라우드 구축 프로젝트입니다.

전략

이 리전은 자연 민감적이고 데이터 거주 요건이 있는 말레이시아 고객에게 국내 거점을 제공하며, AWS 공공부문 클라우드 프레임워크 협약이 정부 에스테이트를 개방합니다[AWS 2022]. 플랫폼 심도와 생태계 잠금 효과가 핵심 전략이며, 시설 마진은 부차적입니다.

최근 동향

- 국내 거주 요건 충족을 위한 **가용 영역 3개** 리전 출시
- 공공부문 **클라우드 프레임워크 협약** 체결[AWS 2022]
- USD 62억+ 다년간 구축 확약, 2038년까지
- 로컬 소비 확대를 위한 스킬 육성 및 파트너 프로그램

전략적 판단

AWS는 프리미엄 컴퓨팅의 수요 상한을 설정합니다. 그러나 **전력망 전력 수요**와 수자원 특성상, 말레이시아의 전력·지속가능성 게이팅 정확히 안에 위치하며 확장 속도는 전력 당국의 문제가 됩니다.

출처 범례 · AWS 2024 = AWS Asia Pacific (Malaysia) Region launch & investment release · AWS 2022 = AWS–Malaysia Cloud Framework Agreement, public-sector blog

Microsoft Malaysia West + Southeast Asia 3 (조호르) 하이퍼스케일러2개 리전공공기술	확약 자본 2.2 USD b	기간 4년	가용 영역 3	리전 2 조호르
--	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

포지션

Microsoft는 **4년간 USD 22억**을 확약하고 광역 KL과 조호르에 걸쳐 Malaysia West 클라우드 리전을 개설했습니다. 이어 2025년 11월에는 두 번째 리전인 **Southeast Asia 3**(조호르)을 2~3년 내 가동 예정으로 발표했습니다[Microsoft 2025].

전략

Microsoft는 인프라와 심층적인 **정부 기술 관계**[Microsoft 2022]를 결합하고, 파트너 Enfrasys를 통한 클라우드 프레임워크 협약으로 Azure를 MyDIGITAL 하에서 규제 대상 기업 마이그레이션의 기본 선택지로 포지셔닝합니다.

최근 동향

- **하이퍼스케일 사이트 3개**를 갖춘 Malaysia West 리전 가동
- 2025년 11월 **Southeast Asia 3** 조호르 리전 발표
- Enfrasys 통한 공공기술 파트너십 + 공공부문 CFA 체결
- 국내 에스테이트에 Copilot / AI 서비스 적층

전략적 판단

Microsoft의 2개 리전 거점은 경쟁자 대부분이 갖추지 못한 **복원력과 거주 심도**를 제공합니다. 정부·주권 워크로드 포지셔닝은 하이퍼스케일러 중 가장 발전되어 있어, TM One의 독점 영역을 좁히고 있습니다.

출처 범례 · **Microsoft 2025** = Microsoft Malaysia cloud-region announcements (Malaysia West; Southeast Asia 3) · **Microsoft 2022** = Government of Malaysia GovTech partnership, Microsoft News

YTL Data Center YTL Power International · 용량 + 주권 AI 코로케이션 TOP-3 NVIDIA 친환경 전력	AI 프로그램 2.36USD b	첫 AI 전산실 2025년10월	코로케이션 순위 Top-3	사이트 조호르
---	---	---	--------------------------------------	-------------------------------

포지션

YTL Data Center는 용량 기준 국내 **코로케이션 상위 3개 사업자** 중 하나입니다[Arizton 2025]. 친환경 전력을 자체 공급할 수 있는 통합 발전 그룹 YTL Power International 내에 있다는 구조적 강점을 보유합니다.

전략

Nvidia와의 **USD 23.6억 협약**[DCD 2025]은 재생에너지 기반의 조호르 그린 데이터센터 파크와 말레이시아 최초 주권 대형 언어 모델에 자금을 지원합니다. 첫 Nvidia 탑재 AI 전산실은 2025년 10월 31일 가동되어 YTL이 국가 주권 AI 앵커로 부상했습니다.

최근 동향

- **USD 23.6억 Nvidia 협약** 2025년 7월 29일 체결
- 조호르 첫 Nvidia AI 전산실 **2025년 10월 31일 가동**
- 100% 재생에너지 공급 그린 데이터센터 파크 운영
- 국가 주권 LLM 개발 진행 중

전략적 판단

YTL은 경쟁자의 구조적 약점인 **전력 접근성**을 해자로 전환합니다. 발전소 소유와 친환경 인증이 경쟁자의 조호르 확장을 제약하는 정확히 그 관문(에너지, 지속가능성)을 통과시켜 줍니다.

출처 범례 · DCD 2025 = Data Center Dynamics, YTL Power–Nvidia USD 2.3 b AI-infrastructure coverage · Arizton 2025 = Malaysia colocation portfolio 2025 (top-3 operators)

TM One

Telekom Malaysia · 주권 & 매니지드 클라우드

로컬 CSP

주권

SAP PMC

역할

단독 로컬 CSP

위임 근거

MyDIGITAL

데이터센터

다수 사이트

집중 영역

공공부문

포지션

TM One은 MyDIGITAL 하에서 **말레이시아 단독 클라우드 서비스 사업자**로 지정되었습니다[TM One 2024]. 외국 규제로부터 독립적으로 운영되는 통신사 중립 데이터센터를 운영하며, 이것이 주권 클라우드의 구조적 정의입니다.

전략

규제 대상·거주 요건·워크로드 영역을 고정합니다. 정부 기관, 금융, 국방 인접 워크로드가 대상입니다. **SAP의 첫 로컬 파트너 매니지드 클라우드 사업자** 지위[TM One 2024]는 주권 래퍼를 포함한 기업 마이그레이션으로 영역을 확대합니다.

최근 동향

- 공공 기관 대상 **단독 로컬 CSP** 지정
- **SAP 파트너 매니지드 클라우드** 최초 로컬 사업자
- 공공부문 전환을 위한 Cloud Alpha 플랫폼 운영
- 국내 + 역내에 걸친 통신사 중립 다중 사이트 에스테이트

전략적 판단

TM One의 해자는 **기술이 아닌 규제**에 기반합니다. 하이퍼스케일러가 리전 내 주권 영역을 구축함에 따라 배타성이 좁아지지만, 공공부문 관계와 완전한 데이터 거주 통제가 지속적 강점입니다.

출처 범례 · TM One 2024 = Telekom Malaysia (TM One) disclosures: sole MyDIGITAL local CSP; first local SAP Partner-Managed-Cloud provider; Cloud Alpha

SECTION 08

수요 동인 & 전력

수요는 더 이상 물음이 아닙니다. 2030~2035년까지 데이터센터가 반도 전체 전력의 **30~60%**를 소비할 수 있습니다 — 미국·중국의 비중을 크게 상회합니다. 이제 전력·전력망·수자원이 어떤 워크로드가 어디서 구축될지를 결정합니다.

워크로드 구성

전력망 & TNB

수자원

조호르 게이팅

수요는 확정됐다 — 전력과 수자원이 관문이다.

AI 워크로드, 기업 마이그레이션, 주권 요건 모두 단일 방향 — 상방 — 을 가리킵니다. 핵심 제약은 **전력망·연결 일정·수자원**이며, 이제 이것이 어떤 프로젝트가 승인을 받는지를 결정합니다.

전력망이 새로운 상한

데이터센터가 2030~2035년에 **반도 전력의 30~60%**를 차지할 수 있습니다[Fulcrum 2025] — 미국 ~9~12% 대비. TNB 그린 레인은 연결 기간을 36~48개월에서 ~12개월로 단축하지만[TNB 2024], 조호르·사이버자야 피더는 이미 경고 신호를 보내고 있습니다.

조호르는 거부가 아닌 게이팅

조호르는 2024년 전력 일정·계획 문제로 신규 신청의 약 **30%를 반려**했으며[DCD 2025], 이제 신규 데이터센터 승인에 **친환경 에너지를 요구**합니다[Reccessary 2025]. 비AI 시설에 대한 비공식 제한은 2024년 중반부터 승인 방향을 결정하고 있습니다[TechwireAsia 2026].

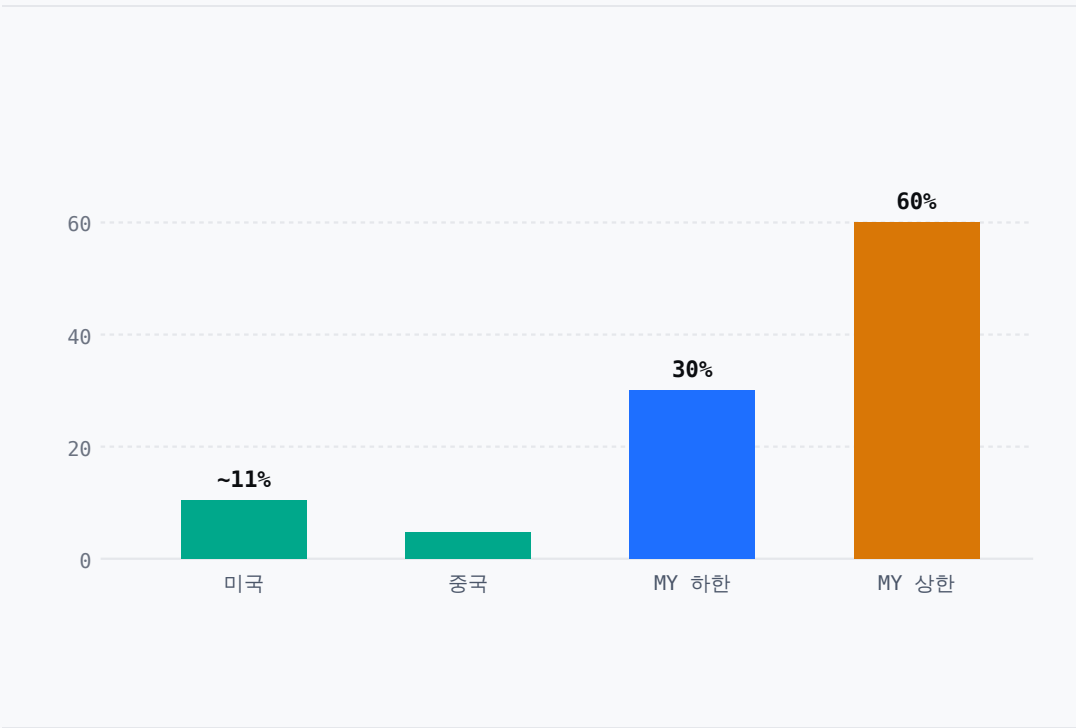
개발사가 업그레이드 비용을 전담

전력망·수자원 업그레이드 비용은 국내 사용자를 보호하기 위해 **개발사가 전액 부담**합니다[Fulcrum 2025]. 수자원 집약도로 인해 재이용 및 밀폐 순환 냉각은 ESG 보너스가 아닌 허가의 전제 조건이 되었습니다.

데이터센터의 국가 전력 점유율

% 발전량

발전량 대비 % · 2030~35년 전망



[Fulcrum 2025] 반도 데이터센터 전력 점유율 전망 2030~2035

출처 범례 · Fulcrum 2025 = Fulcrum (ISEAS), Malaysia data-centre energy analysis · TNB 2024 = Tenaga Nasional Green Lane Pathway · DCD 2025 = Data Center Dynamics, Johor analysis · Reccessary 2025 = Reccessary, Johor green-energy requirement · TechwireAsia 2026 = Techwire Asia, DC policy

규제 & 정책 환경

워크로드 위치를 결정하는 세 가지 제도적 틀이 있습니다. **Cloud-First** 정책 및 국가 클라우드 컴퓨팅 정책(**NCCP**), **PDPA** 개정, 그리고 신규 시설에 대한 에너지·용수 심사가 그것입니다. 이 세 가지 제도가 합쳐져 소버린 클라우드 수요 풀을 정의합니다.

Cloud-First 정책이 공공 수요를 집중시킵니다

Cloud-First 훈령 및 NCCP는 공공 부문 클라우드 스토리지 사용률 **80% 목표**를 설정하고 [MyGovCloud 2024], MyGovCloud 및 지정된 국내 CSP를 통해 처리하도록 규정합니다. 이는 소버린 통제 인프라로의 직접적·법적 수요 견인력입니다.

PDPA가 데이터 국내 잔류 기대치를 높입니다

개인정보보호법(개정) 2024는 2025년 1월 1일·4월 1일·6월 1일에 단계적으로 시행되어 [Crowe 2025] 동의·처리·국경 간 이전 기준을 강화합니다. 규제 산업은 이를 국내 데이터 잔류 신호로 해석하는 추세입니다.

에너지·용수가 이제 허가법으로 편입됩니다

신규 입지 가이드라인과 조호르의 **그린 에너지 요건** [Reccessary 2025]은 지속 가능한 전력과 용수 재이용 설계를 승인 조건으로 명문화했습니다. 단순 권고가 아니라 법적 진입 장벽입니다.

규제 타임라인

[타임라인](#)

클라우드 & 데이터 잔류 · 2021–2025년

Cloud-First
2021년

PDPA 개정
2025년

2022-24년
NCCP / CFA

2025년
그린 심사

[MyGovCloud 2024] + [Crowe 2025] + [Reccessary 2025] · 주요 규제 마일스톤

출처 범례 · MyGovCloud 2024 = 재무부 / Cloud-First & 국가 클라우드 컴퓨팅 정책 · Crowe 2025 = Crowe Malaysia, PDPA(개정) 2024 단계 시행 · Reccessary 2025 = Reccessary, 조호르 그린 에너지 데이터센터 요건

AI가 클라우드 인프라에 미치는 영향

AI는 동시에 수요 증폭기이자 구축 사양의 파괴적 혁신자입니다. IT 부하를 **6GW** 이상으로 끌어올리고 냉각·전력 설계 기준을 재정립하며, 소버린 AI를 통해 정부가 컴퓨팅 자산을 자국에 고정할 근거를 제공합니다.

소버린 AI

GPU 수요

구축 사양

활용 사례

말레이시아 클라우드 인프라의 AI: 규모 산정 + 활용 사례

AI는 수요와 밀도를 동시에 높이는 방식으로 섹터 양면을 재편하면서 소버린 컴퓨팅을 자국으로 끌어당기고 있습니다. AI는 2030년까지 말레이시아 생산 역량에 약 USD 1,150억을 추가할 것으로 전망됩니다 [Introl 2025].

소버린 AI가 핵심 활용 사례입니다

YTL-Nvidia의 **USD 23.6억** 프로그램과 말레이시아 최초의 소버린 LLM [DCD 2025]은 국내 AI 역량을 국가 목표로 격상시켰습니다. 2026년 예산은 AI에 **MYR 59억**을 배정했으며 [Introl 2025], 국가 AI 사무소가 거버넌스를 총괄합니다.

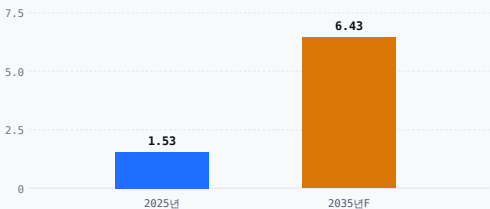
AI 밀도가 시설 기준을 재정립합니다

AI는 랙 밀도를 급격히 높여 예상 IT 부하를 약 33% CAGR로 **6GW 이상**까지 끌어올립니다 [DC Market 2026]. 액체 냉각, GPU 전용 홀, 안정적인 그린 전력이 최소 사양으로 자리잡아 2023년 이전 설계로는 프리미엄 워크로드를 수용할 수 없습니다.

IT 부하: AI 밀도 상승

GW

GW · 2025년 VS 2035년 전망



[DC Market 2026] IT 부하 AI 밀도 상승 ~33% CAGR

UC-01

소버린 LLM 호스팅

국내 GPU 홀에서 기반 모델 학습 및 추론을 수행해 데이터와 가중치를 국가 통제하에 유지합니다.

EX · YTL GREEN DC PARK, 조호르

UC-02

서비스형 GPU

칩을 직접 확보할 수 없는 국내 기업과 스타트업에 최소한 가속기 용량을 임대합니다.

EX · NVIDIA 기반 용량

UC-03

AI 최적화 코로케이션

200-256MW 규모의 액체 냉각 고밀도 캠퍼스로 프리미엄 가속기 랙을 수용합니다.

EX · 사이버자야 AI 캠퍼스

UC-04

계통 연계 스케줄링

유연한 AI 학습을 비피크·재생에너지 시간대로 이동시켜 피더 부하를 완화하고 그린 심사를 충족합니다.

EX · PPA 연계 워크로드

UC-05

냉각 최적화

AI 기반 열·용수 관리로 강화된 지속가능성 규제하에 PUE와 용수 사용량을 절감합니다.

EX · 밀폐형 냉각 루프

UC-06

공공 부문 AI 서비스

소버린 클라우드 위의 정부 AI — 민원 서비스·문서 처리 — 를 잔류 요건과 PDPA 통제하에 운영합니다.

EX · MYGOV CLOUD + NAI O

5개년 전망 & 예측

기본 시나리오: 데이터센터 시장은 **2031년까지 USD 120억-160억으로 약 두 배** 성장하고 IT 부하는 약 3.3GW에 도달합니다. 시나리오 간 격차는 거의 전적으로 **계통과 용수** 해소 속도에 달려 있습니다.

기본 — 제약 속 성장

시장 가치는 약 20% 복합 성장률로 **2031년까지 약 USD 160억**에 도달하고 [DC Market 2026], IT 부하는 2030년 약 3.3GW에 이릅니다 [Arizton 2025]. Green Lane 연결과 그린 전력 PPA는 적정 속도로 해소되고 소비된 수요는 꾸준히 증가합니다.

낙관 — 계통 해소, AI 급성장

계통·용수 업그레이드가 가속화되고 AI 밀도가 유지되면 IT 부하는 **6GW 이상**으로 [DC Market 2026], 시장 가치는 기본을 상회합니다. 조호르는 용량 기준으로 싱가포르에 필적하는 지역 허브 지위를 공고히 합니다.

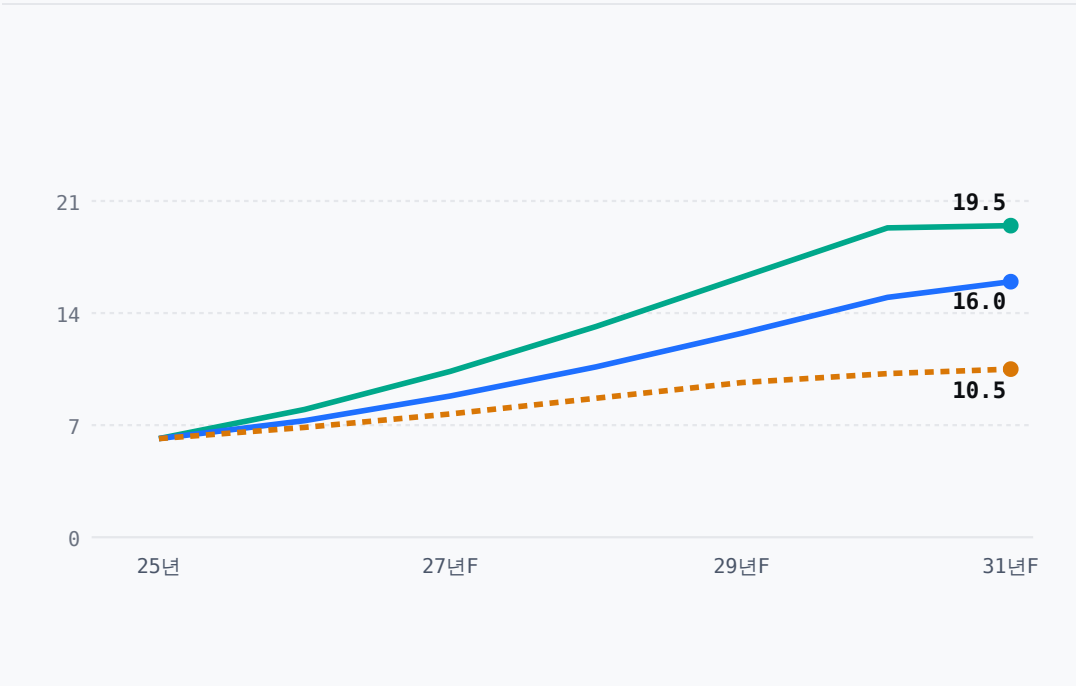
비관 — 심사 장벽 지속

모라토리엄 마찰, 피더 제약, 용수 한계가 지속되면 승인이 막히고 자본은 태국·인도네시아로 우회합니다. 성장률은 고한 자릿수로 둔화되고 확정 자본의 이행 기간이 길어집니다.

시장 가치 — 시나리오 팬

USD B

USD 십억 · 2025–2031년F



[DC Market 2026] 기본 궤적 · 낙관/비관 = [KIRA ESTIMATES] 계통 해소 속도 기준

출처 범례 · DC Market 2026 = Malaysia data-centre & hyperscale market reports (기본 CAGR, IT 부하) · Arizton 2025 = Malaysia colocation portfolio (2030년 IT 부하) · 낙관/비관 = [Kira estimates] 계통·용수 해소 속도 기준

방법론 미주 & 출처 구성

본 리포트의 분석 근거, 증거의 균형, 그리고 보고서 전반에 인용된 명명 출처 전체 목록을 안내합니다.

명명 2차 출처 앵커

~62%

1차 / 채널 인사이트

~14%

KIRA 추정

~24%

본 분석은 두 가지 증거 흐름을 삼각 검증합니다. 수치에 **명명 출처 태그**(예: [MIDA 2026], [AWS 2024], [DCD 2025])가 붙어 있으면 해당 출처의 데이터를 사용한 것이며, 우측에 전체 인용이 기재되어 있습니다. 수치에 **[Kira estimates]**가 붙어 있으면 KIRA 애널리스트가 하이퍼스케일러 공시, 운영사 용량 발표, 정부 데이터, 채널 인사이트를 혼합하여 해당 섹션에 명시된 방법으로 산출한 것입니다.

공시된 주요 추정 방법

세그먼트 용량 분류는 공시된 "상위 3대 코로케이션 40% 이상" 수치를 기준으로 하이퍼스케일 / 코로케이션 / 소버린 구분으로 삼각 검증했습니다. 2024-2031년 시장 가치 보간에는 2025년 기준값에 약 20%의 보고된 CAGR을 적용했습니다. 낙관/비관 예측 밴드는 계통·연결·용수 해소 속도 — 본 리포트가 식별한 구축 조건 — 에 따라 기본 궤적을 조정한 것입니다.

정량적 주장의 약 **76%**는 **외부 출처 인용**이며, 약 24%는 KIRA 산출 수치로 태그가 부여되어 있습니다.

명명 출처

MIDA 2026 — 말레이시아 투자개발청, 2025년 승인 투자 발표

DOSM 2026 — 말레이시아 통계청, 2026년 1분기 속보 GDP

AMRO 2026 — ASEAN+3 거시경제조사기구, 말레이시아 전망

MITI 2025 — 투자·무역·산업부, 디지털 경제

BNM 2025 — 말레이시아 중앙은행, 데이터센터 임금 데이터

AWS 2024/2022 — AWS 말레이시아 리전 + 클라우드 프레임워크 협약

Microsoft 2025/2022 — 마이크로소프트 말레이시아 리전 + GovTech

DCD 2025 — Data Center Dynamics, YTL-Nvidia & 조호르

TM One 2024 — 텔레콤 말레이시아, 국내 CSP & SAP-PMC

Arizton 2025 — 말레이시아 코로케이션 포트폴리오, 상위 3대 운영사

DC Market 2026 / MI 2026 — 말레이시아 데이터센터 시장 보고서

Introl 2025 — 말레이시아 AI 인프라 브리프

Fulcrum 2025 — ISEAS, DC 에너지 & 지속가능성

TNB 2024 — 테나가 나시오날 Green Lane 패스웨이

Reccessary 2025 — 조호르 그린 에너지 DC 요건

Crowe 2025 — PDPA(개정) 2024 시행

MyGovCloud 2024 — Cloud-First / NCCP 정책

TechwireAsia 2026 — DC 정책 & AI 모라토리엄

문의 · research@kiraresearch.com